

RK356x 平台 UWE5621 WiFi/BT 芯片移植指导文档

一、概述

本文档详细介绍将展讯（Unisoc）UWE5621DS WiFi/BT Combo芯片移植到Rockchip RK356x Android9平台的操作步骤。

1.1 芯片简介

UWE5621DS 是展讯推出的WiFi/BT集成芯片，主要特性：

- WiFi标准：802.11 a/b/g/n/ac
- BT版本：BT 5.0
- 接口：SDIO (WiFi) + UART (BT)
- 驱动架构：SDIO接口驱动 + WiFi HAL + BT Vendor接口

1.2 编译输出

移植完成后会编译生成3个内核驱动模块（.ko文件）：

驱动模块	路径	功能说明
uwe5621_bsp_sdio.ko	drivers/net/wireless/rockchip_wlan/uwe5621ds/unisocwcn/	SDIO BSP驱动核心
sprdlw_ng.ko	drivers/net/wireless/rockchip_wlan/uwe5621ds/unisocwifi/	WiFi协议栈驱动
sprdbt_tty.ko	drivers/net/wireless/rockchip_wlan/uwe5621ds/tty-sdio/	蓝牙TTY驱动

二、准备工作

2.1 硬件准备

确保开发板具备以下硬件连接：

GPIO引脚	功能	说明
GPIO2 PB1	WL_REG_ON	WiFi电源使能
GPIO2 PB7	BT_REG_ON	蓝牙电源使能
GPIO2 PB2	SDIO_EXT_INT	SDIO中断信号
SDIO接口	SDIO数据通道	连接WiFi/BT Combo芯片

2.2 源码准备

确保获取以下源码包：

- **UWE5621驱动源码：** `uwe5621ds.tar.gz` （包含WiFi/BT驱动源码）
- **固件文件：** WiFi和蓝牙固件配置文件
- **HAL层源码：** `hardware/sprd` （包含WiFi HAL和BT Vendor接口）

三、驱动源码目录结构

将 `uwe5621ds.tar.gz` 解压到 `kernel/drivers/net/wireless/rockchip_wlan/` 目录下，完整目录结构如下：

```
kernel/drivers/net/wireless/rockchip_wlan/uwe5621ds/
├─ kconfig                # 内核配置选项
├─ Makefile               # 编译配置
├─ unisocwcn/             # WiFi/BT Combo核心驱动
│   └─ uwe5621_bsp_sdio.ko
├─ unisocwifi/            # WiFi协议栈驱动
│   └─ sprdwl_ng.ko
└─ tty-sdio/              # 蓝牙TTY驱动
    └─ sprdbt_tty.ko
```

四、内核补丁应用（0001-kernel4.19.patch）

此补丁包含内核配置和设备树修改，共5个文件。

4.1 设备树修改

修改文件： `arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3566pro-evb2-1p4x-v10-android9.dts`

4.1.1 添加WiFi/BT设备节点

在根节点下添加展讯WiFi/BT相关设备配置：

```
/ {
    # 原有内容...

    # === 新增：展讯WiFi设备节点 ===
    sprd-wlan {
        compatible = "sprd,unisoc-wifi";
        status = "okay";
    };

    # WiFi/BT BSP控制节点（核心配置）
    unisoc_uwe_bsp: uwe-bsp {
        compatible = "unisoc,uwe_bsp";
        wl-reg-on = <&gpio2 RK_PB1 GPIO_ACTIVE_HIGH>;          # WiFi电源控制GPIO
    };
}
```

```

    bt-reg-on = <&gpio2 RK_PB7 GPIO_ACTIVE_HIGH>;          # 蓝牙电源控制GPIO
    sdio-ext-int-gpio = <&gpio2 RK_PB2 GPIO_ACTIVE_HIGH>; # SDIO中断GPIO
    unisoc,btbf-file-name = "/vendor/etc/firmware/wcnmodem.bin"; # BT/WiFi固件路
径

    adma-tx;          # 启用ADMA发送
    adma-rx;          # 启用ADMA接收
    blksz-512;        # SDIO块大小512字节
    keep-power-on;    # 保持电源开启
    status = "okay";

};

# 蓝牙TTY设备节点
sprd-mtty {
    compatible = "sprd,mtty";
    sprd,name = "ttyBT";
    status = "okay";
};
};

```

4.1.2 修改现有设备节点

禁用原有的Rockchip WiFi/BT设备（因为使用展讯方案）：

```

# 禁用原有的wireless-wlan设备
&wireless_wlan {
    status = "disabled";
};

# 禁用原有的wireless-bluetooth设备
&wireless_bluetooth {
    status = "disabled";
};

# 禁用原有的SDIO power seq设备
&sdio_pwrseq {
    status = "disabled";
};

# 配置SDIO接口参数
&sdmmc1 {
    max-frequency = <50000000>;          # 最大频率50MHz
    /delete-property/mmc-pwrseq;        # 删除原有的power sequence
    /delete-property/non-removable;    # 标记为可移除设备
    status = "okay";
};

```

4.2 内核配置修改

修改文件: `arch/arm64/configs/rockchip_defconfig`

添加UWE5621相关内核配置选项:

```
# === UWE5621 WiFi/BT 驱动配置 ===
CONFIG_UWE5621DS=m           # 编译为模块
CONFIG_RK_WIFI_DEVICE_UWE5621=y # RK WiFi设备框架支持
CONFIG_TTY_OVERY_SDIO=m      # SDIO上的TTY驱动（蓝牙串口）
CONFIG_WLAN_UWE5621=m        # WiFi驱动模块
CONFIG_SPRDWL_NG=m           # 展讯WiFi协议栈
```

4.3 驱动目录配置

修改文件: `drivers/net/wireless/rockchip_wlan/kconfig`

```
# 在文件末尾添加
source "drivers/net/wireless/rockchip_wlan/uwe5621ds/kconfig"
```

修改文件: `drivers/net/wireless/rockchip_wlan/Makefile`

```
# 在文件末尾添加
obj-$(CONFIG_UWE5621DS) += uwe5621ds/
```

4.4 SDIO控制器驱动修改

修改文件: `drivers/mmc/host/dw_mmc.c`

4.4.1 修改卡检测逻辑（第1009行附近）

```
// 在dw_mci_get_cd函数中添加SDIO卡检测支持
static int dw_mci_get_cd(struct mmc_host *mmc)
{
    // ... 原有代码 ...

    // 新增: 支持SDIO卡检测
    if (mmc->restrict_caps & RESTRICT_CARD_TYPE_SDIO)
        return test_bit(DW_MMC_CARD_PRESENT, &slot->flags);

    // ... 原有代码继续 ...
}
```

4.4.2 修改SDIO初始化逻辑（第2989行附近）

```
// 在dw_mci_init_slot函数中添加
static int dw_mci_init_slot(struct dw_mci *host)
{
    // ... 原有初始化代码 ...

    dw_mci_get_cd(mmc);

    // 新增: 对于SDIO设备, 清除卡存在标志
    if (mmc->restrict_caps & RESTRICT_CARD_TYPE_SDIO)
        clear_bit(DW_MMC_CARD_PRESENT, &slot->flags);

    // ... 后续代码 ...
}
```

五、Android层配置修改 (0002-Android9.patch)

此补丁包含Android系统的配置修改, 共3个文件。

5.1 内核模块加载配置

修改文件: `device/rockchip/common/init.insmod.cfg`

添加UWE5621驱动模块的开机自动加载:

```
# === 原有内容保持 ===
# ...existing insmod commands...

# === 新增: UWE5621 WiFi/BT 模块加载 ===
insmod /vendor/lib/modules/uwe5621_bsp_sdio.ko # 先加载SDIO BSP驱动
insmod /vendor/lib/modules/sprdbt_tty.ko      # 再加载蓝牙TTY驱动
```

5.2 WiFi编译脚本修改

修改文件: `device/rockchip/common/wifi_bt_build.sh`

添加UWE5621驱动文件的编译后拷贝:

```
# === 原有内容保持 ===
# ...existing build commands...

# === 新增: 拷贝内核4.19的WiFi驱动模块 ===
find kernel/drivers/net/wireless/rockchip_wlan/* -name "*.ko" | xargs -n1 -i cp {}
$(TARGET_COPY_OUT_VENDOR)/lib/modules

# ...后续编译命令...
```

5.3 WiFi Makefile配置

修改文件: `vendor/rockchip/common/wifi/wifi.mk`

添加UWE5621 KO文件到系统镜像:

```
# === 原有配置保持 ===
# ...existing board ko files...

# === 新增: UWE5621 WiFi驱动文件 ===
UWE_WIFI_KO_FILES := $(shell find
$(TOPDIR)kernel/drivers/net/wireless/rockchip_wlan/uwe5621ds/ -name "*.ko" -type f)
BOARD_VENDOR_KERNEL_MODULES += \
    $(foreach file, $(UWE_WIFI_KO_FILES), $(file))
```

5.4 WiFi HAL控制修改

修改文件: `frameworks/opt/net/wifi/libwifi_hal/rk_wifi_ctrl.cpp`

将默认WiFi芯片类型从SKW6160改为SPRDWL:

```
// 修改check_wifi_chip_type_string函数中的默认芯片识别
// 查找以下代码并修改:
- strcpy(recoginze_wifi_chip, "SKW6160");
+ strcpy(recoginze_wifi_chip, "SPRDWL");
```

六、固件配置

6.1 固件文件位置

将固件文件拷贝到 `vendor/rockchip/common/wifi/firmware/` 目录:

```
# WiFi配置文件 (根据天线数量选择)
wifi_56630001_2ant.ini # 2天线配置
wifi_56630001_3ant.ini # 3天线配置

# 蓝牙配置文件
bt_configure_pskey.ini # PSKEY配置
bt_configure_rf_marlin.ini # RF配置
bt_configure_rf_marlin3_2.ini # Marlin3 2ant RF
bt_configure_rf_marlin3_3.ini # Marlin3 3ant RF
bt_configure_rf_marlin3e_2.ini # Marlin3e 2ant RF
bt_configure_rf_marlin3e_3.ini # Marlin3e 3ant RF

# 蓝牙/WiFi联合固件
wcnmodem.bin # Combo固件 (关键文件)
```

6.2 HAL层文件

WiFi HAL和BT Vendor接口库文件位于：

```
hardware/sprd/  
├─ wifihal/           # WiFi HAL层实现  
└─ libbt-vendor-sprd/ # 蓝牙Vendor接口库
```

七、编译验证

7.1 编译命令

```
# 编译整个Android系统  
./build.sh -UKAue  
  
# 或者单独编译WiFi/BT相关  
cd vendor/rockchip/common  
./wifi_bt_build.sh
```

7.2 验证编译结果

编译完成后检查以下KO文件是否生成：

```
# 检查KO文件是否存在  
ls -la  
kernel/drivers/net/wireless/rockchip_wlan/uwe5621ds/unisocwcn/uwe5621_bsp_sdio.ko  
ls -la kernel/drivers/net/wireless/rockchip_wlan/uwe5621ds/unisocwifi/sprdwlan.ko  
ls -la kernel/drivers/net/wireless/rockchip_wlan/uwe5621ds/tty-sdio/sprdbt_tty.ko
```

7.3 验证系统镜像

检查输出目录是否包含驱动模块：

```
# 检查vendor镜像中的模块  
ls -la out/target/product/xxx/vendor/lib/modules/
```

八、常见问题排查

8.1 WiFi无法扫描到热点

可能原因：

1. SDIO接口未正确配置
2. 电源GPIO未正确初始化
3. 固件文件缺失或路径错误

排查方法：

```
# 检查SDIO接口
cat /sys/bus/sdio/devices/*/uevent

# 检查WiFi驱动加载
lsmod | grep uwe5621

# 查看内核日志
dmesg | grep -i wifi
```

8.2 蓝牙无法正常工作

可能原因：

1. TTY驱动未加载
2. 蓝牙固件配置错误
3. 蓝牙电源GPIO问题

排查方法：

```
# 检查TTY设备节点
ls -la /dev/ttyBT*

# 检查蓝牙HCI接口
hciconfig -a

# 查看蓝牙状态
dmesg | grep -i bt
```

8.3 SDIO识别问题

可能原因：

1. dw_mmc驱动未正确修改
2. 设备树SDIO配置错误
3. 卡检测逻辑问题

排查方法：

```
# 检查SDIO控制器
cat /sys/kernel/debug/mmc1/ios

# 检查SDIO设备
cat /sys/bus/sdio/devices/*/ident
```

九、总结

9.1 移植要点

- 1. **设备树配置**：正确配置WiFi/BT的GPIO和SDIO接口参数
- 2. **内核驱动**：添加UWE5621驱动源码并启用内核配置
- 3. **Android配置**：添加模块加载和编译配置
- 4. **固件配置**：确保所有固件文件放置到正确目录
- 5. **HAL层**：集成展讯的WiFi HAL和BT Vendor库

9.2 关键文件清单

类别	文件路径	说明
设备树	arch/arm64/boot/dts/rockchip/xxx.dts	WiFi/BT设备节点
内核配置	arch/arm64/configs/rockchip_defconfig	驱动编译选项
驱动入口	drivers/net/wireless/rockchip_wlan/uwe5621ds/	驱动源码目录
SDIO驱动	drivers/mmc/host/dw_mmc.c	SDIO控制器修改
模块加载	device/rockchip/common/init.insmod.cfg	开机加载配置
WiFi编译	vendor/rockchip/common/wifi/wifi.mk	编译配置

文档版本：v1.0
适用平台：Rockchip RK356x + Android 9
芯片方案：Unisoc UWE5621DS
创建日期：2026-06-17